以美光科技为例看存储芯片的AI重构

为什么基金都在增持美光?

近期关注到之前买的多个科技基金纷纷增持美光。这家总部位于爱达荷州博伊西的存储芯片制造商，曾经是投资者眼中典型的"周期股"——股价随着存储芯片价格的涨跌剧烈波动，让人捉摸不定。但如今，它正在经历公司历史上最大的转型。

2025年12月17日，美光发布了2026财年第一季度财报，数字令人瞩目：营收达到创纪录的136亿美元，同比增长57%，毛利率攀升至56%。但真正让市场兴奋的是CEO Sanjay Mehrotra在电话会上的一句话：公司已经完成了2026年全年HBM产能的价格和数量协议，包括行业领先的HBM4产品。

这意味着什么？美光不再是那个被动等待市场周期波动的企业。它已经提前锁定了未来一整年的订单和利润，这在存储芯片行业的历史上几乎是前所未有的。存储芯片正在从大宗商品变成AI时代的战略物资，而美光正站在这场变革的中心。

存储行业正在经历什么样的变化?

要理解美光的投资价值，首先需要理解存储行业正在经历的范式转变。

在过去几十年里，存储芯片一直被视为典型的大宗商品。理解这一点的关键在于一个词：可替代性。各厂商的DRAM产品都遵循JEDEC制定的统一技术标准——无论是三星、SK海力士还是美光生产的DDR5内存条，只要符合规格，就可以在同一台电脑上互换使用。对于买方来说，一家公司的产品和另一家公司的产品本质上没有区别，选择供应商主要看价格。

这种可替代性，叠加存储芯片行业的两个结构性特征，造就了令人熟悉的"繁荣-萧条"周期。第一个特征是极高的固定成本——建造一座先进的存储芯片工厂需要投入100亿美元以上，这迫使厂商必须最大化产能利用率来摊薄成本。第二个特征是漫长的产能调整周期——新建工厂从动工到投产需要两到三年，厂商无法根据市场变化快速调整供应。于是，当需求旺盛时，价格上涨，厂商纷纷启动扩产计划；等到两三年后新产能集中投产，往往恰逢需求放缓，供过于求，价格崩盘。在这种环境下，存储芯片公司的竞争力不仅来自于制程技术领先程度、制造良率，还有资本实力、对周期的判断能力以及库存管理水平。投资者买入这类股票，传统上确实很大程度上带有"赌周期"的性质。

AI时代的到来彻底改变了这个游戏规则。关键的变化来自一种叫做HBM的产品。

HBM，全称高带宽内存（High Bandwidth Memory），是一种通过3D堆叠技术实现的超高带宽内存。它通过一种叫做硅通孔（TSV）的技术，将多层DRAM芯片像汉堡一样垂直堆叠起来，实现远超传统DRAM的带宽和能效。在AI大模型的训练和推理过程中，海量的参数需要在GPU和内存之间高速传输，传统DRAM的带宽已经成为瓶颈，而HBM正是解决这个瓶颈的关键。

HBM的出现让存储芯片从标准化商品变成了GPU的定制配件。这带来了几个根本性的变化。

- 首先是技术壁垒的飙升——HBM需要先进的3D堆叠封装技术，将8到16层芯片垂直堆叠并完美对齐，技术难度远超传统DRAM，不是任何厂商想做就能做的。
- 其次是与客户的深度绑定——每一代HBM都需要与特定GPU平台深度适配，比如NVIDIA的Blackwell和即将全面推出的Rubin架构，这种适配需要提前一到两年开始联合开发。
- 最后，也是最重要的，是定价权的转移——由于HBM供不应求，定价权从买方转移到了供应商手中。据报道，SK海力士的HBM4相对于上一代HBM3E获得了约50%的价格溢价。

这意味着存储芯片行业正在从一个周期性行业转变为一个成长型行业。对于美光这样的公司来说，这是一个历史性的机遇。

美光的两大增长引擎

美光目前最被市场看好的业务是HBM。在AI训练和推理中，HBM承担着关键角色：

- 大模型训练时需要高速传输海量参数，
- 大语言模型推理时需要缓存历史对话（所谓的KV Cache），

这些都依赖HBM提供的超高带宽。根据JEDEC发布的官方标准，HBM4单个堆栈可提供高达2 TB/s的带宽，而传统DDR5单条内存的带宽仅约50-70 GB/s——HBM4的带宽约为其30倍。

美光的HBM产品线正在与NVIDIA的GPU平台深度绑定。目前主力产品是HBM3E，供应NVIDIA的Blackwell平台。美光声称其HBM3E的功耗比竞争对手低30%，这得益于公司跳过HBM3直接采用更先进的1β制程工艺，以及封装创新带来的更低热阻抗。这个30%的能效优势非常重要，因为AI数据中心的电力和散热成本正在成为越来越大的负担。

更值得关注的是计划于2026年量产的HBM4。这款产品专为NVIDIA下一代Vera Rubin平台设计，采用2048位接口（前代HBM3/3E为1024位），接口宽度翻倍。根据NVIDIA公布的规格，每颗Rubin GPU将配备288GB的HBM4内存，通过8个堆栈提供约22 TB/s的聚合带宽。美光在2025年12月的财报电话会上披露，公司2026年全年的HBM产能已经全部售罄，价格和数量协议都已经敲定。

美光管理层对HBM市场的前景非常乐观。他们预测HBM市场将以约40%的年复合增长率增长，从2025年的约350亿美元增长到2028年的约1000亿美元。值得注意的是，这个预测比美光一年前的展望提前了两年——此前预计是2030年才能达到这一规模。CEO Mehrotra在电话会上特别强调，这个1000亿美元的HBM市场规模，将超过2024年整个DRAM市场的总规模。

除了HBM，美光另一个增长引擎是AI数据中心SSD。2025年12月，公司宣布将于2026年2月底前退出运营了29年的Crucial消费品牌业务（包括消费级内存和SSD），将产能和研发资源全面转向企业级产品。美光高管明确表示，这是因为"AI驱动的数据中心增长带来了对内存和存储的巨大需求"，公司需要优先支持"增长更快的细分市场中的大型战略客户"。

AI数据中心对高性能SSD有几个核心应用场景。

- **第一是模型检查点存档**。 训练一个大型语言模型可能需要数周甚至数月，期间必须频繁将模型权重、优化器状态等训练状态保存到存储设备中。一个700亿参数模型的单次检查点约为1TB，万亿参数模型的检查点可达18TB。一旦GPU故障或集群中断，可以从最近的检查点恢复，避免前功尽弃。当训练集群扩展到数千块加速器时，系统故障在统计上变得不可避免，检查点因此成为保护训练进度的关键机制。
- **第二是AI数据湖**。 训练数据的规模正在爆炸式增长——例如LLaMA 3的训练使用了超过15万亿token，对应约30TB的压缩数据，而原始爬取数据量可能是最终训练集的100倍。美光的6500 ION SSD（单盘容量达30.72TB）正是为这类海量数据存储场景设计的。
- **第三是推理缓存**。 在大模型推理中，KV Cache是存储注意力机制历史状态的关键数据结构，其大小随上下文长度线性增长。当GPU显存不足时，行业已发展出KV Cache分层卸载技术：不活跃的缓存首先被置换到CPU内存，在极端情况下还可以进一步卸载到高速SSD。虽然从SSD读取比HBM慢得多，但NVIDIA的测试表明，从缓存恢复比重新计算KV Cache快最多14倍。这项技术正在成为支撑长上下文和高并发推理的基础设施标配。

美光在这一领域的核心产品包括：9550 NVMe SSD（号称"全球最快数据中心SSD"，在图神经网络训练中比竞品快60%、功耗低43%）和6500 ION（全球首款200+层NAND数据中心SSD，专为AI数据湖设计）。随着AI推理从云端向边缘扩展，以及推理工作负载占比超过训练，企业级SSD的战略价值将持续上升。

竞争格局：各家都处于什么位置?

全球HBM市场由三家厂商主导：韩国的SK海力士和三星，以及美国的美光。根据Counterpoint Research的数据，

- 2025年第二季度，SK海力士以约62%的市场份额稳居第一，美光以21%位居第二，三星以17%排名第三。
- 到了第三季度，三星的份额回升到22%，而SK海力士降至57%，美光维持在21%左右。

SK海力士的领先地位来自其与NVIDIA的深度合作。

- 它是NVIDIA的第一供应商，技术成熟度最高，与台积电的封装合作也最为紧密。
- SK海力士在2025年初就完成了全球首款12层HBM4样品，其HBM4产品声称在功耗和性能上比前代提升了40%。
- 不过，SK海力士的产能也已经售罄，短期内难以大幅扩产。

美光虽然在市场份额上排名第二，但有几个独特的竞争优势。

- 首先是能效领先，其HBM3E的功耗比竞品低30%. 对于运行数万张GPU的AI数据中心而言，30%的能效提升不仅意味着每年数亿美元的电费节省，更大幅降低了散热系统的压力，直接转化为客户的运营成本（OpEx）优势。
- 其次是美系独苗的身份，在当前地缘政治环境下，作为唯一的美国存储芯片大厂，美光享有天然的供应链安全优势。随着美国政府大力推动半导体制造回流（如CHIPS法案支持），美光成为北美客户实现供应链多元化和安全合规的首选。公司计划将美国本土DRAM产能占比提升至40%，这一“美国制造”属性为承接政府及敏感行业订单提供了天然壁垒.
- 第三是研发制造协同，美光在爱达荷州的新工厂将与其研发中心紧邻，有助于缩短技术转化周期。在HBM等迭代速度极快的产品竞争中，这种敏捷性将转化为宝贵的“上市时间（Time-to-Market）”优势。

三星是当前市场格局中最大的不确定因素。作为全球最大的DRAM制造商，三星在HBM领域的表现却令人失望。其HBM3E产品因发热和功耗问题，长期未能通过NVIDIA的认证。这个困境持续了超过一年，让三星从曾经的市场份额第二跌落到第三。

不过，情况正在改变。2025年9月，三星终于通过了NVIDIA的HBM3E 12层产品认证。据报道，突破的关键在于三星半导体业务负责人全永铉决定重新设计DRAM核心，解决了困扰已久的热性能问题。三星正在积极推进HBM4的开发，计划2026年初开始大规模生产，并且已经开始向NVIDIA交付付费样品。

三星的潜在回归是美光面临的最大竞争风险。三星拥有全球最大的DRAM产能，一旦良率问题得到解决，它可以迅速释放大量HBM产能。这可能会削弱HBM的稀缺性溢价，并引发价格竞争。不过，目前来看，三星想要追上SK海力士和美光还需要时间。

美国本土化战略与政策支持

美光正在大举投资美国本土制造能力，这既是商业决策，也是地缘战略的体现。

2025年6月，美光宣布将其美国投资计划扩大至约2000亿美元，其中包括1500亿美元的制造投资和500亿美元的研发投入，预计创造约9万个直接和间接就业岗位。具体来看，在爱达荷州博伊西，美光计划建设两座先进DRAM工厂，并配套建设先进的HBM封装产线，第一座预计2027年开始生产。在纽约州克莱，公司规划建设四座工厂，这将是美国历史上最大的半导体制造设施。在弗吉尼亚州马纳萨斯，美光将扩建现有工厂，把先进的1-alpha DRAM技术从台湾转移回美国。

这些投资获得了美国政府的大力支持。根据美国商务部的公告，美光已获得高达61亿美元的CHIPS法案直接资助，用于支持爱达荷和纽约项目的建设。弗吉尼亚工厂也获得了2.75亿美元的额外资助。这些投资将帮助美国将先进存储芯片的全球产能份额从不到2%提升至2035年的约10%。

本土化战略对美光有几重意义。一方面，它让美光享受到政策红利和税收优惠；另一方面，它增强了美光在供应链安全方面的话语权。在当前中美科技竞争的背景下，作为唯一的美系存储大厂，美光的战略价值不言而喻。

风险与不确定性

尽管前景看好，如果要投资美光仍需关注几个重要风险。

- 首先是三星回归的风险。这是美光最大的下行压力来源。三星拥有全球最大的DRAM产能，一旦其良率问题得到解决并在HBM4时代取得突破，可能会大幅增加市场供

应，削弱HBM的稀缺性溢价，甚至凭借规模优势发起价格战，压缩美光目前享受的超高毛利。

- 其次是技术迭代的风险。HBM技术正在快速演进，每一代产品都涉及更复杂的封装技术。TSV对齐需要在极薄的硅片上打孔并将多层芯片完美对齐，稍有偏差整片报废。到了HBM4及以后，可能需要采用更先进的混合键合技术。堆叠层数越高，散热越难，需要持续的工艺创新。美光能否在每一代技术迭代中保持领先，并非板上钉钉。
- 第三是估值风险。当前股价已经计入了HBM供不应求的乐观预期。如果AI投资热潮降温，或者主要云厂商削减资本支出，或者三星成功回归导致供应过剩，都可能导致估值大幅回调。市场对2027年及以后的预测存在较大分歧。

投资逻辑总结

看好美光的核心逻辑可以归结为三点。

- 第一是需求确定性。根据美光管理层预测，AI数据中心对存储芯片的刚需至少延续到2028年，HBM市场TAM将从350亿美元增长至1000亿美元，年复合增长率约40%。这种确定性在科技行业是罕见的。
- 第二是供给稀缺性。三大厂商的HBM产能均已售罄至2026年，定价权牢牢掌握在供应商手中。这与传统存储芯片的买方市场形成鲜明对比。
- 第三是地缘护城河。作为唯一的美系大厂，美光享受供应链安全溢价，并获得大量政策支持。在当前地缘政治环境下，这是一个不容忽视的优势。

但最终，一个关键问题将决定美光的长期投资价值：它能否在HBM4时代守住阵地，抵御三星的规模反扑？

这个问题的答案，将决定美光究竟是昙花一现的周期性反弹，还是真正完成从大宗商品到AI基础设施成长股的历史性蜕变。

主要数据来源：

- Micron Technology Q1 FY2026 Earnings Call（2025年12月17日）
- Counterpoint Research Memory Market Tracker（2025年Q2-Q3）
- U.S. Department of Commerce CHIPS Act Announcements（2024年12月）
- TrendForce, Tom's Hardware, Digitimes, KED Global 行业报道
- Micron Investor Relations 官方文件